INFORME TÉCNICO

Presentación General del Proyecto y Storytelling de Datos

Título del Proyecto: Dashboard Analítico de Telemarketing Bancario

Integrantes: Gonzalo Fleitas y Demey Gustavo.

Entorno de Despliegue: Sistema Operativo Lubuntu / Entorno local en Streamlit

Dataset: Campañas de Marketing Directo de una Institución Bancaria (`bank-additional-full.xlsx`) — 41,188 registros y 21 variables.

1. Resumen Ejecutivo

El objetivo central de este proyecto es la creación de un cuadro de mando interactivo (*dashboard*) desarrollado en **Python** mediante la librería **Streamlit**. La aplicación permite explorar, filtrar y diagnosticar los factores socioeconómicos, demográficos y de comportamiento que influyen en la contratación de depósitos a plazo fijo por parte de clientes bancarios.

Gracias a esta herramienta, el equipo directivo de marketing puede pasar de un enfoque de llamadas masivas a ciegas a una **estrategia analítica basada en datos**, optimizando tiempos de contacto, reduciendo costos operativos y aumentando la tasa de conversión.

2. Historia Detrás de los Datos (*Storytelling*)

Al analizar los más de 41,000 contactos realizados durante las campañas de telemercadeo, los datos nos revelan una historia clara sobre el comportamiento del cliente:

1. **El Punto de Partida (Tasa de Conversión General):**

   De manera global, únicamente el **11.27%** de los clientes contactados aceptan suscribir un depósito a plazo fijo. El 88.73% restante rechaza la propuesta. Este escenario demuestra la urgencia de segmentar mejor para no saturar a la base de clientes.

2. **¿Quiénes dicen que SÍ? (Perfil Demográfico):**

A través del gráfico de ocupaciones, descubrimos que los grupos con mayor tasa de conversión son los **estudiantes (~31.4%)** y los **jubilados (~25.2%)**. Aunque representan un volumen menor en la base total, son los clientes más receptivos a la propuesta de ahorro a plazo fijo. En contraste, los sectores de mano de obra (*blue-collar*) o servicios presentan tasas de éxito inferiores al 8%.

3. **La Memoria del Cliente (Historial de Campañas):**

   El factor predictivo más contundente es el resultado de campañas anteriores (`poutcome`). Si un cliente **ya aceptó un producto en el pasado (`success`)**, su probabilidad de volver a contratar se dispara al **65.1%**. En cambio, si nunca había sido contactado, la tasa cae a un 8.8%.

4. **El Canal de Contacto Importa:**

   Los contactos realizados a través de **teléfono celular** logran una conversión del **14.7%**, casi el triple que las llamadas a **teléfono fijo** (5.2%), lo cual refleja los cambios en los hábitos de comunicación.

3. Fases de Desarrollo del Proyecto (Paso a Paso)

El ciclo de desarrollo se dividió en 4 etapas principales:

```
[Etapa 1: ETL y Limpieza] ➡️ [Etapa 2: Diseño UI en Streamlit] ➡️ [Etapa 3: Gráficos Dinámicos Plotly] ➡️ [Etapa 4: Despliegue en Lubuntu]
```

1. **Etapa 1: Carga y Procesamiento de Datos (ETL):** Lectura del dataset original en formato Excel mediante Pandas, verificación de integridad, tipos de variables (numéricas y categóricas) y optimización en memoria.
2. **Etapa 2: Estructuración de la Interfaz:** Implementación de una barra lateral (*sidebar*) para filtros globales y una distribución modular del contenido principal usando pestañas (*tabs*).
3. **Etapa 3: Integración de Visualizaciones Interactivas:** Uso de **Plotly Express** para construir gráficos dinámicos que reaccionan inmediatamente al filtro seleccionado por el usuario.
4. **Etapa 4: Ejecución en Lubuntu:** Configuración de un entorno virtual de Python (`venv`), instalación de dependencias aisladas y ejecución continua del servidor web en local (`http://localhost:8501`).

4. Conclusión y Recomendaciones de Negocio

- **Priorizar el Re-engagement:** Dirigir los primeros esfuerzos comerciales a los clientes que tuvieron éxito en campañas previas.
- **Segmentación por Edades y Tareas:** Diseñar ofertas específicas para estudiantes y jubilados, ajustando el lenguaje comercial a sus necesidades de inversión o preservación de capital.
- **Migración Digital:** Abandonar las llamadas a teléfonos fijos y concentrar los recursos en contactos celulares o canales digitales.